Storage paralelo para treinamento de modelos e simulação computacional com Versatus HPC Storage

O desempenho do Lustre™, a simplicidade de um appliance, no hardware que você escolhe.

versatus HPC

Destaques:

- Mantenha as GPUs ocupadas com uma camada flash para treino, checkpoint e scratch
- Pague flash só pelo dado quente: o Hybrid Tiering leva o restante para disco, no mesmo namespace
- Opere sem um time de storage, com Management Console e Observability
- Escolha o hardware: blueprints em Lenovo, Supermicro e Gigabyte
- Cresça em capacidade sem aumentar a conta de software: licença por servidor, não por terabyte
- Fique livre de lock-in com código upstream, de um membro da OpenSFS, e suporte em português, espanhol e inglês

Treinar modelos, rodar simulações e analisar dados em escala exige um sistema de arquivos que acompanhe dezenas ou centenas de GPUs e CPUs ao mesmo tempo. Quando o storage não acompanha, os aceleradores ficam parados esperando checkpoints e a carga de datasets — e cada hora de GPU ociosa é investimento parado.

Nem todo dado precisa ficar no meio mais rápido o tempo todo. Com a tierização inteligente e automática do Versatus HPC Storage, SSDs e discos rígidos trabalham juntos em um único storage híbrido: os dados em uso ficam nos SSDs, onde o desempenho faz diferença, e o restante desce sozinho para os discos rígidos, que guardam grandes volumes por uma fração do custo. Para quem usa, nada muda — os arquivos continuam no mesmo lugar.

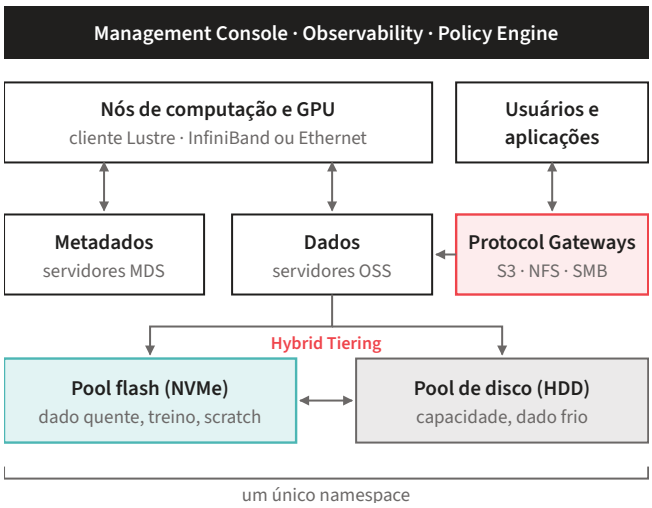
Sistemas de arquivos paralelos costumam exigir especialistas para instalar, ajustar e manter. O Versatus HPC Storage é a distribuição Lustre enterprise que traz a esse mundo a facilidade de um appliance: implantação, atualizações e monitoramento ficam reunidos em um console de gerenciamento simples, com alertas quando algo precisa de atenção. Sua equipe aproveita todo o desempenho do storage sem precisar manter um time de storage. Ele foi projetado para oferecer:

- Throughput paralelo para todos os nós de computação e GPU
- Tiering automático entre flash e disco em um único namespace
- Implantação, upgrade e monitoramento por console gráfico e API
- Acesso aos mesmos dados por POSIX, S3, NFS e SMB
- Blueprints em servidores Lenovo, Supermicro e Gigabyte
- Suporte de engenheiros Lustre, 24×7

Desempenho de supercomputador onde ele faz diferença

O sistema de arquivos Lustre distribui dados e metadados por muitos servidores e deixa cada cliente ler e gravar em todos eles em paralelo. Não existe um servidor de arquivos único no caminho, nem a sobrecarga de protocolo do NFS: a banda agregada cresce conforme você adiciona servidores de objetos, e os metadados escalam com servidores dedicados. É o sistema de arquivos usado em 8 dos 10 maiores supercomputadores do mundo[1].

O Versatus HPC Storage combina essa arquitetura com uma camada flash dimensionada para o que mais pesa no dia a dia de HPC e IA: leitura de datasets de treinamento, gravação de checkpoints e áreas de scratch. Muitos processos podem acessar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, com consistência garantida pelo gerenciador de locks distribuído do sistema de arquivos — e as GPUs continuam calculando em vez de esperar I/O.



Arquitetura do Versatus HPC Storage: clientes acessam metadados e dados em paralelo; o Hybrid Tiering move dados entre flash e disco dentro do mesmo namespace.

O cliente é o módulo padrão do sistema de arquivos Lustre e conversa diretamente com os servidores de metadados (MDS) e de objetos (OSS), por InfiniBand ou Ethernet. Quem não monta o sistema de arquivos acessa os mesmos dados pelos Protocol Gateways.

Dado quente em flash, o resto em disco

Guardar todos os bytes em flash raramente faz sentido no orçamento. Com o Hybrid Tiering, o Versatus HPC Storage mantém em NVMe apenas os dados que estão em uso e move automaticamente o restante para discos de alta capacidade — sem stubs, sem cópias manuais e sem mudar o caminho dos arquivos.

O Policy Engine varre o namespace em paralelo e aplica as regras de posicionamento, migração e expurgo que você definir: por projeto, usuário, idade, tamanho ou padrão de acesso. Um dataset recém-chegado pode nascer em flash e descer para disco quando o projeto termina; checkpoints antigos podem ser expurgados depois de um prazo.

O licenciamento segue a mesma lógica: assinatura por servidor de storage, não por terabyte. Crescer em capacidade com disco de alta densidade não aumenta a conta de software.

Opere sem um time de storage

Sistemas de arquivos paralelos são poderosos, mas ninguém na sua equipe precisa virar especialista neles. O Management Console concentra implantação, configuração, upgrades e operação em uma interface gráfica e em APIs, a partir de blueprints que já chegam dimensionados para o seu ambiente.

O Observability mostra a saúde do sistema e o I/O de cada job, com alertas. Quando o cluster fica lento, você vê qual workload está pressionando o storage, em vez de adivinhar.

Por trás do software está o suporte Versatus: engenheiros Lustre, 24×7, com monitoramento proativo e atendimento em português, espanhol e inglês. A Versatus HPC atua há anos com sistemas de arquivos paralelos em ambientes acadêmicos, de pesquisa e da indústria de óleo e gás na América Latina.

Os mesmos dados, por qualquer protocolo

Nem todo usuário monta um sistema de arquivos paralelo. Os Protocol Gateways dão acesso ao mesmo namespace por S3, NFS e SMB — para ingestão de dados de instrumentos, pipelines baseados em objeto e estações de trabalho — sem copiar dados entre sistemas.

Aberto por design

O Versatus HPC Storage é construído sobre o código upstream do sistema de arquivos Lustre, mantido por uma comunidade que inclui laboratórios nacionais, nuvens públicas e fabricantes de hardware. Os clientes são os do sistema de arquivos Lustre padrão, e o formato dos dados também. Se um dia você decidir sair, seus dados e seus clientes continuam exatamente onde estão.

Você escolhe o fabricante do servidor e a rede. Sem appliance proprietário e sem depender de um único fornecedor: soberania sobre a sua infraestrutura de dados, com suporte local.

A Versatus HPC é membro da OpenSFS (Open Scalable File Systems), a organização sem fins lucrativos que apoia o desenvolvimento aberto do sistema de arquivos Lustre.

Blueprints prontos para produção

Cada blueprint reúne lista de materiais fechada por fabricante, automação de implantação, desempenho medido e publicado, e uma matriz de suporte que deixa claro quem atende o quê.

	Entry	AI Training	Capacity
Mídia	Híbrido flash + disco	All-flash NVMe	Híbrido, HDD de alta capacidade
Escala	0,5 a 2 PB	Pods de GPU	Vários PB
Indicado para	Departamentos e universidades	Treino e fine-tuning de modelos	Centros regionais e indústria
Hardware	Lenovo · Supermicro · Gigabyte		

Três blueprints por fabricante. Configurações e desempenho medido em cada OEM disponíveis sob consulta.

Para quem é o Versatus HPC Storage

Research computing. Clusters departamentais e universitários de 20 a 500 nós que precisam de storage paralelo e não têm quem o opere.

Treinamento e fine-tuning de IA. De 8 a 512 GPUs, com checkpoints rápidos e datasets que não cabem todos em flash.

HPC industrial. CFD, energia e genômica: projetos longos e dados que esfriam com o tempo.

> Para inferência com KV cache em hiperescala ou plataformas multi-tenant de GPU como serviço, considere outra arquitetura. Ajudamos você a decidir.

Suporte e serviços

- Níveis de suporte com engenheiros Lustre, 24×7
- Monitoramento proativo do ambiente
- Migração a partir de ambientes Lustre comunitários, BeeGFS ou NFS
- Treinamento da sua equipe para a operação do dia a dia

O que vem a seguir

Estão no roadmap do produto: **Parallel Namespace Search**, busca paralela em namespaces com bilhões de arquivos; **Client Flash Cache**, que usa o NVMe local dos nós de GPU como cache; **Inline Compression**, para compressão transparente; e **Metadata Writeback Cache**, para acelerar metadados e arquivos pequenos.

Saiba mais

Conte como é o seu cluster e enviaremos um blueprint dimensionado para ele.

www.versatushpc.com.br
contato@versatushpc.com.br

EMPOWERING SCIENCE WITH INTELLIGENCE

1. The Lustre Collective, fevereiro de 2026: o sistema de arquivos Lustre roda em 8 dos 10 maiores sistemas de HPC e em mais de 60% do Top100.

The LUSTRE™ mark is a registered or unregistered trademark of Open Scalable File Systems, Inc. and European Open Filesystems SCE in the United States, European Union, and other countries. Unauthorized use strictly prohibited.
© 2026 Versatus HPC. OpenSFS é marca de Open Scalable File Systems, Inc. Lenovo, Supermicro, Gigabyte, InfiniBand e demais marcas pertencem aos seus respectivos titulares. Recursos de roadmap sujeitos a alteração.